

Rotationen von Matrizen in 3D

Um die Rotation einer Matrix in 3D zu verstehen, betrachten wir die Transformation von Vektoren im dreidimensionalen Raum und die Darstellung durch Matrizen. Drei Grundtypen von Rotationen sind um die Koordinatenachsen x , y und z .

Rotationsmatrix

Eine Rotation um eine Koordinatenachse kann durch eine Rotationsmatrix R dargestellt werden. Die allgemeine Form einer Rotationsmatrix, die einen Vektor um die z -Achse mit einem Winkel θ rotiert, ist beispielsweise:

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Analog gibt es Rotationsmatrizen für Drehungen um die x - und y -Achsen:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

Rotation um eine beliebige Achse

Für eine Rotation um eine beliebige Achse im Raum, die durch den Einheitsvektor $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ vorgegeben ist, verwendet man die allgemeine Rotationsmatrix nach Rodrigues' Formel:

$$R(\mathbf{u}, \theta) = I + \sin(\theta)K + (1 - \cos(\theta))K^2$$

wobei I die Einheitsmatrix und K die schiefsymmetrische Matrix, die den Kreuzproduktoperator repräsentiert, ist:

$$K = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}$$

Diese Matrix wird zur Erzeugung einer Rotation um den Vektor $\mathbf{u}$ mit dem Winkel θ verwendet.

Anwendung von Rotationsmatrizen

Um eine dreidimensionale Matrix M zu rotieren, wird sie mit einer entsprechenden Rotationsmatrix R multipliziert:

$$M' = R \cdot M$$

Hierbei ist M' die transformierte Matrix nach Anwendung der Rotation. Diese Operation ändert die Orientierung von M im Raum gemäß der durch R spezifizierten Rotation.